

PLANO DE TAREFAS POR PESSOA

O que cada membro da equipe precisa fazer,
fase por fase, sem código — apenas as tarefas

DEV 1 — ML Lead	Treinar e otimizar os modelos de machine learning
DEV 2 — Data Lead	Limpar dados, anti-leakage e criar variáveis
DEV 3 — Evaluation Lead	Métricas, threshold, faixas e entrega final
ECONOMISTA — Business Lead	Política de cobrança, apresentação e banca

Como usar este documento	Cada seção é dedicada a um membro da equipe. Localize sua seção e siga as tarefas de cada fase em ordem. As tarefas marcadas como LÍDER são suas principais responsabilidades.
Status das tarefas	LÍDER = você é o responsável principal. SUPORTE = você apoia outro membro. AGUARDAR = não há tarefas nesta fase.

DEV 1

ML Lead — Modelos de Machine Learning

Você é o responsável por treinar, otimizar e combinar os modelos de IA. Seu trabalho começa depois que Dev 2 limpar os dados e termina com o `submission.csv` gerado.

FASE 0

Setup do Ambiente

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Instalar todas as bibliotecas de machine learning no seu ambiente (pandas, scikit-learn, lightgbm, xgboost, catboost, shap, optuna e demais)
- Verificar se o notebook abre e todas as importações funcionam sem erros
- Confirmar que a pasta `outputs/` existe em `C:\dev\PIT\outputs\`
- Definir `RANDOM_STATE = 42` em todos os modelos desde o início — sem exceção
- ✓ **Concluído quando:** Notebook abre sem erros e todas as libs importam corretamente.

FASE 1

Auditoria e Anti-Leakage

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Receber de Dev 2 a lista final de variáveis aprovadas para uso no modelo
- Confirmar que nenhuma das 16 variáveis proibidas está na lista
- Confirmar que o `pedido_id` NÃO está na lista — ele só serve de índice, não entra no modelo
- ✓ **Concluído quando:** Lista de variáveis validada e aprovada para uso nos modelos.

FASE 2

Análise Exploratória

Dia 1 — Tarde

SUPORTE

- Observar a taxa geral de FPD: quantos % dos clientes são FPD? Anotar o número
- Calcular a proporção não-FPD / FPD — esse valor será o peso de classe nos modelos (`scale_pos_weight`)
- Exemplo: se tem 20% FPD e 80% não-FPD, o peso de classe é 4:1 (80/20)
- Verificar se há datas extremas ou inconsistentes na coluna de data da compra
- ✓ **Concluído quando:** Proporção FPD/não-FPD anotada para configurar o peso de classe.

FASE 3

Feature Engineering

Dia 1 — Tarde

SUPORTE

- Revisar com Dev 2 cada nova variável criada: ela usa só informação do momento da compra?
- Se alguma variável parece usar informação futura, sinalizar para Dev 2 descartar
- Sugerir novas variáveis se identificar oportunidades (ex: ratio entre valores, flags de comportamento)
- Confirmar a lista final de variáveis que entrarão nos modelos
- ✓ **Concluído quando:** Lista de features final aprovada, sem nenhum dado pós-evento.

FASE 4 | **Split Temporal dos Dados**

Dia 1 — Fim

SUPORTE

- Receber de Dev 3 os conjuntos separados: treino (~70%), validação (~15%) e hold-out (~15%)
- Confirmar os tamanhos de cada conjunto (número de linhas)
- Confirmar a taxa de FPD em cada conjunto — deve ser similar entre treino e validação
- Dados prontos para começar o treino dos modelos

✓ **Concluído quando:** X_train, X_val, X_hold recebidos de Dev 3 com tamanhos e taxas de FPD confirmados.

FASE 5 | **Baseline — Regressão Logística**

Dia 1 — Fim

LÍDER

- Treinar o modelo de regressão logística com peso de classe balanceado
- Esse é o modelo mais simples — serve como piso mínimo de performance
- Medir o AUC no conjunto de validação e registrar o resultado
- Se o AUC for menor que 0.55, parar e sinalizar para Dev 2 revisar as variáveis
- Meta mínima: AUC acima de 0.60

✓ **Concluído quando:** Baseline treinado e AUC registrado (meta: acima de 0.60).

FASE 6 | **Modelos Avançados**

Dia 2 — Manhã

LÍDER

- Treinar o LightGBM com configurações iniciais — esse é o modelo principal
- Treinar o XGBoost com configurações iniciais — modelo de suporte ao ensemble
- Treinar o CatBoost — especialmente bom para variáveis categóricas como segmento e estado
- Usar o peso de classe calculado na Fase 2 em todos os modelos
- Após cada treino: registrar onde o modelo parou (early stopping) e o AUC obtido
- Entregar as probabilidades geradas por cada modelo para Dev 3 calcular as métricas

✓ **Concluído quando:** 3 modelos treinados. Pelo menos 1 com AUC acima de 0.65 na validação.

FASE 7 | **Métricas Completas de Validação**

Dia 2 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer as probabilidades de todos os modelos para Dev 3
- Acompanhar os resultados da tabela de métricas que Dev 3 vai montar
- Se algum modelo tiver AUC muito abaixo dos outros, investigar o motivo

✓ **Concluído quando:** Probabilidades entregues a Dev 3 e tabela de métricas recebida.

FASE 8

Otimização de Hiperparâmetros

Dia 2 — Tarde

LÍDER

- Executar a busca automática pelos melhores parâmetros do LightGBM (usando Optuna)
- Deixar o Optuna rodar pelo menos 50 iterações — pode levar 30-60 minutos
- Registrar: AUC antes da otimização vs AUC depois
- Se a otimização melhorou o AUC: usar os novos parâmetros no modelo final
- Se a otimização não melhorou: manter os parâmetros originais (não forçar mudança)
- Retreinar o modelo final com os parâmetros vencedores e mais rodadas de treino

✓ **Concluído quando:** Parâmetros finais definidos. AUC antes vs depois documentado.

FASE 9

Ensemble Ponderado

Dia 2 — Tarde

LÍDER

- Combinar as probabilidades dos 3 modelos em uma previsão única
- Cada modelo contribui com um peso proporcional ao seu AUC de validação — modelo melhor pesa mais
- Calcular o AUC do ensemble e comparar com o melhor modelo individual
- Se o ensemble for melhor: usar ensemble como modelo final
- Se o ensemble for pior: usar apenas o melhor modelo individual (não forçar ensemble)

✓ **Concluído quando:** Modelo final escolhido (ensemble ou individual) com AUC documentado.

FASE 10

Calibração de Probabilidades

Dia 3 — Manhã

LÍDER

- Ajustar as probabilidades do modelo final para que reflitam chances reais de FPD
- Sem calibração: probabilidade 70% do modelo pode não significar 70% de FPD real
- Após calibração: probabilidade 70% = de fato ~70% dos clientes nesse score deram FPD
- Salvar o calibrador para usar na geração do submission.csv

✓ **Concluído quando:** Probabilidades calibradas. Calibrador salvo para uso na inferência.

FASE 11

Threshold e Faixas de Risco

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer as probabilidades calibradas do conjunto de validação para Dev 3
- Aguardar Dev 3 definir o threshold e as faixas — não interferir na escolha

✓ **Concluído quando:** Probabilidades entregues a Dev 3.

FASE 12

Política de Cobrança — 12A

Dia 3 — Manhã

AGUARDAR

Sem tarefas nesta fase —
acompanhe o progresso da equipe

FASE 13

Explicabilidade com SHAP

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer o modelo LightGBM treinado para Dev 2 calcular a importância das variáveis
- Confirmar que os dados do conjunto de validação estão disponíveis para o cálculo

✓ **Concluído quando:** Modelo disponível para Dev 2 rodar a análise SHAP.

FASE 14 | **Verificação sem Bureau**

Dia 3 — Manhã

LÍDER

- Retreinar o LightGBM removendo todas as variáveis de bureau (scores do Serasa/SPC)
- Usar os mesmos parâmetros do modelo final, só mudando as variáveis de entrada
- Registrar: AUC com bureau vs AUC sem bureau — qual foi a queda?
- Isso responde à banca: 'o modelo ainda funciona quando falta bureau?'

✓ **Concluído quando:** AUC com e sem bureau documentados. Degradação calculada.

FASE 15 | **Inferência e submission.csv**

Dia 3 — Tarde

LÍDER

- Aplicar o modelo final nos dados de teste (arquivo submissao.xlsx)
- Aplicar a calibração nas probabilidades geradas
- Usar o threshold escolhido por Dev 3 para definir a classe (0 ou 1)
- Usar os cortes de faixa definidos por Dev 3 para classificar em Baixo/Médio/Alto/Crítico
- Gerar o arquivo outputs/submission.csv com as colunas: pedido_id, prob_fpd, classe_fpd, faixa_risco

✓ **Concluído quando:** outputs/submission.csv gerado com todos os campos corretos.

FASE 16 | **Validação Final e Sanidade**

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Executar o notebook completo do início ao fim — Kernel → Restart & Run All
- Confirmar que o notebook roda sem nenhum erro em todas as células
- Confirmar que os resultados são reproduzíveis (rodar duas vezes gera o mesmo output)

✓ **Concluído quando:** Notebook executa limpo do início ao fim sem erros.

FASE 17 | **Documentação**

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Documentar no notebook qual modelo foi escolhido como final e por quê
- Documentar quais parâmetros foram usados no modelo final
- Documentar a lógica do ensemble: quais modelos, quais pesos

✓ **Concluído quando:** Documentação de decisões técnicas inserida no notebook.

DEV 2

Data Lead — Dados e Variáveis

Você é o guardião dos dados. Sua função mais crítica é remover as variáveis proibidas ANTES de qualquer análise. Todo o trabalho da equipe depende da qualidade do que você entregar.

FASE 0

Setup do Ambiente

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Carregar o arquivo base-treinamento.xlsx e verificar: quantas linhas, quantas colunas, quais tipos de dados
- Confirmar que a coluna FPD existe e contém apenas os valores 0 e 1
- Carregar o arquivo submissao.xlsx e confirmar que tem as mesmas colunas (exceto a coluna FPD)
- Verificar se a coluna de data da compra (data_efetivacao) carrega corretamente como data
- Comparar a lista de colunas com o dicionário de dados (data_dictionary.csv) — alguma coluna faltando?
- ✓ **Concluído quando:** Dados carregados. Dimensões, tipos e estrutura confirmados e compartilhados com a equipe.

FASE 1

Auditoria e Anti-Leakage

Dia 1 — Manhã

LÍDER

- Remover as 16 variáveis proibidas (informações que só existem após a venda acontecer): status_cobranca, status_financeiro, status_pedido, saldo_vencido, quantidade_parcelas_vencidas, recebido, primeiro_vencimento_em_atraso, dias_em_atraso, pdd, saldo_vencido_com_juros, total_pago_com_juros, aguardando_pagamento_sem_juros, vencidos_sem_juros_tmb, recebido_sem_juros_tmb, data_quitacao
- Remover as 6 variáveis de identificação pessoal que não têm poder preditivo: CPF, documento, documento2, nome, email, telefone_ativo
- Verificar se alguma variável restante tem correlação muito alta com FPD — acima de 0.85 é suspeito de leakage
- Registrar: 'Base tinha X colunas. Após limpeza: Y colunas. Z removidas.'
- Compartilhar a lista final de variáveis permitidas com toda a equipe
- Aplicar o mesmo processo no arquivo de teste (submissao.xlsx)
- ✓ **Concluído quando:** df_clean sem nenhuma variável proibida. Lista final de variáveis aprovadas e compartilhada.

FASE 2

Análise Exploratória

Dia 1 — Tarde

LÍDER

- Calcular a taxa de FPD geral na base: quantos % dos clientes são FPD?
- Calcular a taxa de FPD por segmento de produto: qual segmento tem mais inadimplência?
- Calcular a taxa de FPD por modalidade: qual modalidade de venda tem mais inadimplência?
- Calcular a taxa de FPD por estado: quais regiões têm maior risco?
- Calcular a taxa de FPD por categoria de risco do score TMB
- Analisar clientes COM dados de bureau vs SEM dados de bureau: qual grupo tem mais FPD?
- Verificar se a taxa de FPD variou ao longo do tempo (mês a mês) — há tendência?
- Montar um resumo dos principais achados e apresentar para a equipe na reunião do meio do Dia 1
- ✓ **Concluído quando:** EDA completa. Principais achados documentados e apresentados para a equipe.

FASE 3 | **Feature Engineering**

Dia 1-2

LÍDER

- Criar variável: quantos dias entre a compra e o vencimento da 1ª parcela
- Criar variável: qual o dia da semana da compra (segunda=0, domingo=6)
- Criar variável: qual o mês da compra
- Criar variável: a compra foi no fim de semana? (sábado ou domingo → sim/não)
- Criar variável: qual o valor de cada parcela (valor total dividido pelo número de parcelas)
- Criar variável: o cliente adicionou um produto extra (order bump)? (sim/não)
- Criar variável: o cliente tem algum dado de bureau? (sim/não)
- Criar variável: quantos scores de bureau o cliente possui
- Criar variável: qual a média dos scores de bureau disponíveis
- Criar variável: razão entre o score de adimplência e o score de inadimplência
- Preencher valores ausentes nos scores de bureau com a mediana do grupo de risco do cliente — nunca com a mediana geral
- Transformar variáveis categóricas (segmento, modalidade) para formato numérico
- Para o CatBoost: manter algumas categóricas como texto (o modelo trata internamente)
- ✓ **Concluído quando:** Todas as variáveis criadas e validadas por Dev 3. Lista de features final disponível.

FASE 4 | **Split Temporal dos Dados**

Dia 1 — Fim

SUPORTE

- Ordenar todos os dados por data de compra (do mais antigo para o mais recente) e entregar para Dev 3
- Confirmar que o arquivo de teste (submissao.xlsx) contém datas mais recentes que a base de treino
- ✓ **Concluído quando:** Dados ordenados por data entregues a Dev 3.

FASE 5 | **Baseline — Regressão Logística**

Dia 1 — Fim

SUPORTE

- Garantir que os dados de treino e validação não têm valores vazios antes de passar para Dev 1
- Preencher qualquer valor vazio no treino com a mediana do treino
- Aplicar o mesmo preenchimento nos dados de validação — usar a mediana do treino, não do conjunto de validação
- ✓ **Concluído quando:** Dados sem valores vazios entregues a Dev 1.

FASE 6 | **Modelos Avançados**

Dia 2 — Manhã

SUPORTE

- Garantir que as variáveis categóricas estão no formato correto para cada modelo
- Para LightGBM e XGBoost: todas as categóricas convertidas para números
- Para CatBoost: identificar quais colunas são categóricas e passar a lista para Dev 1
- Verificar que nenhuma coluna contém texto onde deveria ter número
- ✓ **Concluído quando:** Formatos de variáveis confirmados para cada modelo.

FASE 7 Métricas Completas

Dia 2 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer para Dev 3 a taxa de FPD por segmento para enriquecer a análise de métricas
- Disponibilizar o contexto da EDA para ajudar na interpretação dos resultados
- ✓ **Concluído quando:** Contexto de negócio entregue a Dev 3.

FASE 8 Otimização de Hiperparâmetros

Dia 2 — Tarde

AGUARDAR*Sem tarefas nesta fase — acompanhe o progresso da equipe***FASE 9** Ensemble Ponderado

Dia 2 — Tarde

AGUARDAR*Sem tarefas nesta fase — acompanhe o progresso da equipe***FASE 10** Calibração de Probabilidades

Dia 3 — Manhã

AGUARDAR*Sem tarefas nesta fase — acompanhe o progresso da equipe***FASE 11 Threshold e Faixas de Risco**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer para Dev 3 e a Economista o contexto de negócio: 'no segmento X, a taxa de FPD é Y%'
- Esse contexto ajuda a validar se os cortes das faixas fazem sentido operacional
- ✓ **Concluído quando:** Contexto de segmentos fornecido para validação das faixas.

FASE 12 Política de Cobrança — 12A

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer para a Economista a tabela de decis: taxa real de FPD para cada 10% do ranking de risco
- Fornecer o volume financeiro (valor total das compras) por faixa de risco
- Esses dados são a justificativa dos cortes de faixa na política de cobrança
- ✓ **Concluído quando:** Tabela de decis e volume financeiro entregues à Economista.

FASE 13 Explicabilidade com SHAP

Dia 3 — Manhã

LÍDER

- Usar o modelo de Dev 1 para calcular quais variáveis mais influenciaram as previsões de FPD
- Gerar o gráfico das 10 variáveis mais importantes (salvar em outputs/shap_importance.png)
- Fazer a análise por segmento: quais variáveis são mais importantes para cada tipo de produto?
- Resumir os achados para a equipe: 'A variável X foi a mais importante porque...'
- ✓ **Concluído quando:** Gráfico SHAP salvo em outputs/. Top 10 variáveis documentadas com explicação de negócio.

FASE 14 Verificação sem Bureau

Dia 3 — Manhã

LÍDER

- Preparar uma versão dos dados sem nenhuma variável de bureau (sem os scores do Serasa/SPC)
- Entregar esse conjunto filtrado para Dev 1 retreinar o modelo
- Verificar que ainda restam variáveis suficientes (pelo menos 10-15) após remover bureau
- ✓ **Concluído quando:** Dataset sem variáveis de bureau preparado e entregue a Dev 1.

FASE 15 | Inferência e submission.csv

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Aplicar nos dados de teste EXATAMENTE as mesmas transformações feitas no treino
- Usar as medianas calculadas no treino — não recalculas nos dados de teste (causaria leakage)
- Garantir que as colunas do teste são as mesmas que as do treino, na mesma ordem
- Se alguma coluna dummy do treino não aparecer no teste: preencher com zero

✓ **Concluído quando:** X_test pronto no mesmo formato que X_train, entregue a Dev 1.

FASE 16 | Validação Final e Sanidade

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Confirmar que os dados de teste foram transformados corretamente (mesmos passos do treino)
- Verificar que nenhuma variável proibida entrou acidentalmente nos dados de teste

✓ **Concluído quando:** Transformação dos dados de teste confirmada.

FASE 17 | Documentação

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Documentar no notebook todas as decisões de criação de variáveis e o raciocínio por trás
- Exemplo: 'Criamos compra_fds porque compras no fim de semana tendem a ser mais impulsivas'
- Documentar como os valores ausentes de bureau foram tratados

✓ **Concluído quando:** Decisões de feature engineering documentadas no notebook.

DEV 3

Evaluation Lead — Métricas e Entrega

Você é o árbitro da qualidade. Você define o split, calcula as métricas, escolhe o threshold, define as faixas de risco e só libera o submission quando todos os checks passarem.

FASE 0

Setup do Ambiente

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Verificar que a pasta outputs/ existe — se não existir, criar
- Criar um template do arquivo de entrega esperado: pedido_id, prob_fpd, classe_fpd, faixa_risco
- Configurar o seed global de aleatoriedade (42) em todo o projeto para garantir reprodutibilidade
- ✓ **Concluído quando:** Pasta outputs/ criada. Seed global configurado. Template de submission definido.

FASE 1

Auditoria e Anti-Leakage

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Calcular a correlação de cada variável restante com a coluna FPD
- Qualquer variável com correlação acima de 0.85 é suspeita de leakage — investigar junto com Dev 2
- Documentar a lista final de variáveis aprovadas
- ✓ **Concluído quando:** Relatório de correlações disponível. Nenhuma variável suspeita na lista final.

FASE 2

Análise Exploratória

Dia 1 — Tarde

SUPORTE

- Verificar se a taxa de FPD mudou ao longo do tempo (por mês) — ajuda a justificar o split temporal
- Registrar: a taxa de FPD é estável ou há meses com picos de inadimplência?
- ✓ **Concluído quando:** Análise de drift temporal disponível.

FASE 3

Feature Engineering

Dia 1 — Tarde

SUPORTE

- Para cada nova variável criada por Dev 2: confirmar que ela usa só informação do momento da compra
- Verificar que a variável 'dias até vencimento' é sempre um número positivo
- Verificar que a variável 'valor da parcela' não tem valores impossíveis (zero ou negativo)
- Validar ou reprovar cada variável criada — sinalizar para Dev 2 qualquer problema
- ✓ **Concluído quando:** Todas as novas variáveis validadas. Lista de features final aprovada.

FASE 4

Split Temporal dos Dados

Dia 1 — Fim

LÍDER

- Receber os dados ordenados por data de Dev 2
- Separar em 3 grupos: os 70% mais antigos (treino), os próximos 15% (validação), os últimos 15% (hold-out)
- Verificar a taxa de FPD em cada grupo — deve ser similar (variação aceitável: até 5 pontos percentuais)
- Confirmar que a data mais recente do treino é anterior à data mais antiga da validação
- Registrar: número de linhas e taxa de FPD em cada conjunto
- Entregar os 3 conjuntos para Dev 1 começar o treino
- ✓ **Concluído quando:** Conjuntos separados. Taxas de FPD e datas verificadas. X_train, X_val, X_hold entregues a Dev 1.

FASE 5 | **Baseline — Regressão Logística**

Dia 1 — Fim

SUPORTE

- Calcular AUC, KS e PR AUC do modelo baseline gerado por Dev 1
- Fazer a análise por decil do baseline
- Registrar os resultados no arquivo outputs/metricas.json

✓ **Concluído quando:** Métricas do baseline registradas.**FASE 6** | **Modelos Avançados**

Dia 2 — Manhã

SUPORTE

- Calcular AUC, KS e PR AUC de cada um dos 3 modelos treinados por Dev 1
- Montar uma tabela comparativa: Baseline | LightGBM | XGBoost | CatBoost
- Identificar qual modelo tem o maior AUC — esse é o candidato a receber maior peso no ensemble

✓ **Concluído quando:** Tabela comparativa com métricas dos 4 modelos pronta.**FASE 7** | **Métricas Completas de Validação**

Dia 2 — Manhã

LÍDER

- Calcular e registrar o AUC (discriminação geral) para todos os modelos
- Calcular e registrar o KS (separação entre clientes FPD e não-FPD) para todos os modelos
- Calcular e registrar o PR AUC (qualidade para encontrar FPDs) para todos os modelos
- Calcular o Recall: de todos os clientes que vão dar FPD, quantos % o modelo identificou?
- Calcular o FP/TP: para cada FPD capturado, quantos bons clientes são marcados erroneamente?
- Calcular a análise por decil: dividir clientes em 10 grupos por score e calcular taxa real de FPD em cada grupo
- O decil 10 (os 10% mais arriscados) deve ter a maior taxa de FPD — se não tiver, há problema no modelo
- Registrar todas as métricas em outputs/metricas.json
- Anotar o número-chave para a banca: 'nos 10% mais arriscados, X% são FPD real'

✓ **Concluído quando:** Todas as métricas calculadas para todos os modelos. Tabela de decis pronta. metricas.json salvo.**FASE 8** | **Otimização de Hiperparâmetros**

Dia 2 — Tarde

SUPORTE

- Rastrear a melhora de AUC com a otimização de Dev 1 — registrar: antes X, depois Y

✓ **Concluído quando:** Melhora documentada.**FASE 9** | **Ensemble Ponderado**

Dia 2 — Tarde

SUPORTE

- Calcular o AUC do ensemble e comparar com o melhor modelo individual
- Opinar sobre a decisão: ensemble ou modelo único?
- Registrar a decisão final e o AUC do modelo escolhido

✓ **Concluído quando:** Modelo final escolhido e AUC registrado.**FASE 10** | **Calibração de Probabilidades**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Verificar se a calibração funcionou: quando o modelo diz 70%, de fato ~70% são FPD?
- Se a calibração estiver muito distante do ideal, sinalizar para Dev 1 investigar

✓ **Concluído quando:** Calibração verificada e aprovada.

FASE 11 | **Threshold e Faixas de Risco**

Dia 3 — Manhã

LÍDER

- Analisar o trade-off: para vários pontos de corte (threshold), calcular quantos FPDs são capturados e quantos bons clientes são marcados
- Escolher o threshold que captura pelo menos 60% dos FPDs com uma razão de no máximo 5 bons clientes marcados para cada FPD capturado
- Definir os 4 grupos de risco com base nos dados reais: Baixo / Médio / Alto / Crítico
- Verificar que a taxa real de FPD cresce do grupo Baixo para o grupo Crítico — se não crescer, ajustar os cortes
- Calcular para cada faixa: taxa real de FPD, número de clientes, % da base total
- Validar os cortes com a Economista: os grupos fazem sentido do ponto de vista de negócio?

✓ **Concluído quando:** Threshold definido. 4 faixas com taxa de FPD crescente validadas com a Economista.

FASE 12 | **Política de Cobrança — 12A**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Fornecer para a Economista: tabela de decis, taxa FPD por faixa, volume de clientes por faixa, volume financeiro por faixa
- Esses dados são a base quantitativa da política de cobrança

✓ **Concluído quando:** Dados entregues à Economista.

FASE 13 | **Explicabilidade com SHAP**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Formatar os resultados do SHAP de Dev 2 para incluir no README
- Registrar o top 10 de variáveis importantes em outputs/metricas.json

✓ **Concluído quando:** Top 10 variáveis documentadas.

FASE 14 | **Verificação sem Bureau**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Calcular: quanto o AUC caiu sem bureau? Quantos pontos de diferença?
- Calcular a queda percentual relativa
- Resposta pronta para a banca: 'Sem bureau, o AUC cai de X para Y (queda de Z%) — o modelo ainda funciona'

✓ **Concluído quando:** Degradação calculada e resposta para a banca preparada.

FASE 15 | **Inferência e submission.csv**

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Verificar o submission.csv gerado por Dev 1: número de linhas deve ser igual ao arquivo de teste
- Verificar que todas as faixas de risco estão presentes (nenhuma faixa vazia é sinal de problema)

✓ **Concluído quando:** Formato do submission verificado.

FASE 16 | **Validação Final e Sanidade**

Dia 3 — Tarde

LÍDER

- Verificar que o campo pedido_id existe e não tem valores repetidos
 - Verificar que o campo prob_fpd existe e todos os valores estão entre 0 e 1
 - Verificar que o campo faixa_risco existe e só contém: Baixo, Médio, Alto ou Crítico
 - Verificar que não há valores vazios em nenhum dos campos
 - Verificar que clientes classificados como Crítico têm probabilidade maior que clientes Alto
 - Verificar que o número de linhas do submission é igual ao número de pedidos no arquivo de teste
 - Executar pelo menos 8 verificações — só assinar a entrega após TODAS passarem
 - Comunicar para a equipe: 'submission aprovado para entrega'
- ✓ **Concluído quando:** Todos os 8 checks de sanidade passaram. Submission aprovado e sinalizado para a equipe.

FASE 17 | **Documentação — README**

Dia 3 — Tarde

LÍDER

- Escrever o README.md com as instruções de como reproduzir o projeto do zero
 - Incluir: como instalar as dependências, como executar o notebook, o que cada arquivo de saída contém
 - Incluir: lista completa das 16 variáveis proibidas que foram removidas
 - Incluir: qual modelo foi escolhido como final e qual foi o desempenho (AUC, KS)
 - Incluir: como o projeto garante reprodutibilidade (seed fixo, split temporal, pipeline determinístico)
- ✓ **Concluído quando:** README.md completo em C:\dev\PIT\README.md com todas as seções.

ECONOMISTA

Business Lead — Política e Apresentação

Você não precisa saber programar. Seu entregável principal (20 pontos) é a Política de Cobrança da Seção 12A. Você traduz os números do modelo em decisões de negócio e convence a banca.

FASE 0

Setup do Ambiente

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Ler o PDF-HACKATON.pdf e anotar os 6 critérios de avaliação e a pontuação de cada um
- Ler o PDF 'O que é FPD' e entender os 5 perfis de cliente que dão calote na primeira parcela
- Anotar as perguntas que a banca provavelmente vai fazer durante a apresentação
- Entender o que é a Seção 12A (Política de Cobrança) — ela é obrigatória e vale 20 pontos

✓ **Concluído quando:** Critérios de avaliação anotados. Perfis de FPD compreendidos. Lista de perguntas prováveis da banca elaborada.

FASE 1

Auditoria e Anti-Leakage

Dia 1 — Manhã

SUPORTE

- Ler a lista das 16 variáveis proibidas e entender POR QUE cada uma não pode ser usada
- Raciocínio central: essas variáveis só existem DEPOIS que a inadimplência já aconteceu — no momento da venda elas não existem
- Exemplo: 'dias_em_atraso' só existe quando o cliente atrasa o pagamento — no checkout ele ainda não atrasou nada
- Preparar uma frase simples e clara para explicar isso à banca se perguntarem

✓ **Concluído quando:** Entendimento consolidado. Frase de explicação para a banca pronta.

FASE 2

Análise Exploratória

Dia 1 — Tarde

SUPORTE

- Sentar com Dev 2 e analisar os resultados da análise exploratória
- Anotar: quais segmentos de produto têm a maior taxa de FPD?
- Anotar: quais estados/regiões têm maior risco de inadimplência?
- Anotar: clientes sem dados de bureau têm taxa de FPD maior do que os que têm?
- Esses achados serão a base da política de cobrança — quanto mais específica, mais pontos
- Fazer o primeiro rascunho da política de cobrança com base nesses insights (só esboço por agora)

✓ **Concluído quando:** Principais achados anotados. Rascunho inicial da política de cobrança iniciado.

FASE 3

Feature Engineering

Dia 1 — Tarde

SUPORTE

- Entender o significado de negócio de cada variável nova criada por Dev 2
- Compra no fim de semana → pode indicar compra por impulso → maior risco de desistência
- Valor alto da parcela → maior comprometimento financeiro → cliente pode ter dificuldade de pagar
- Sem dados de bureau → cliente sem histórico de crédito → geralmente maior risco
- Anotar essas interpretações — serão usadas na apresentação para explicar por que o modelo funciona

✓ **Concluído quando:** Narrativa de negócio das principais variáveis preparada para a apresentação.

FASE 4 | Split Temporal dos Dados

Dia 1 — Fim

SUPORTE

- Entender por que o split temporal é obrigatório neste projeto
- Argumento para a banca: 'Dividimos os dados por data — treinamos com dados mais antigos e testamos com os mais recentes, exatamente como seria na operação real'
- Se o split fosse aleatório, o modelo 'veria' dados futuros durante o treino — resultado seria inflado e irreal

✓ **Concluído quando:** Argumento do split temporal preparado para a banca.

FASE 5 | Baseline

Dia 1 — Fim

SUPORTE

- Observar o AUC do modelo baseline e entender o que ele significa
- $AUC = 0.65 \rightarrow$ 'em 65% dos casos, nosso modelo ordena um cliente FPD à frente de um bom cliente'
- $AUC = 0.50 \rightarrow$ pior que cara ou coroa, o modelo não aprende nada
- Esse número vai aparecer na apresentação como ponto de partida: 'partimos do baseline X e chegamos em Y'

✓ **Concluído quando:** Interpretação de negócio do AUC preparada.

FASE 6 | Modelos Avançados

Dia 2 — Manhã

SUPORTE

- Entender que estamos treinando 3 modelos diferentes para depois combiná-los
- Analogia de negócio: como pedir a opinião de 3 analistas de crédito — cada um vê o problema de um ângulo
- LightGBM: o mais rápido e eficiente para dados financeiros
- XGBoost: robusto e complementar ao LightGBM
- CatBoost: excelente para variáveis categóricas como segmento e estado

✓ **Concluído quando:** Entendimento do papel de cada modelo e pronto para comunicar para a banca.

FASE 7 | Métricas Completas

Dia 2 — Manhã

SUPORTE

- Sentar com Dev 3 e entender a tabela de decis quando ela ficar pronta
- Tabela de decis: dividimos os clientes em 10 grupos por score — o grupo 10 (os mais arriscados) deve ter a maior taxa real de FPD
- Anotar o número-chave: 'nos 10% mais arriscados da nossa carteira, X% são realmente FPD'
- Esse número é uma das perguntas mais prováveis da banca — precisa estar decorado

✓ **Concluído quando:** Tabela de decis compreendida. Número-chave dos 10% mais arriscados anotado.

FASE 8 | Otimização de Hiperparâmetros

Dia 2 — Tarde

AGUARDAR

Sem tarefas nesta fase —
acompanhe o progresso da equipe

FASE 9 | Ensemble Ponderado

Dia 2 — Tarde

SUPORTE

- Entender o resultado final do ensemble: AUC melhorou em relação ao melhor modelo individual?
- Analogia para a apresentação: 'combinamos 3 modelos ponderando pelo desempenho de cada um — como um painel de especialistas com pesos diferentes'

✓ **Concluído quando:** Entendimento do ensemble pronto para comunicar.

FASE 10 | **Calibração de Probabilidades**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Entender o que é calibração e por que ela torna a política de cobrança defensável
 - Sem calibração: probabilidade 70% do modelo é só um ranking — não significa 70% de chance real de FPD
 - Com calibração: probabilidade 70% passa a ter significado real — 70% dos clientes nesse score realmente deram FPD
 - Isso torna as faixas de risco quantitativamente justificáveis para a banca
- ✓ **Concluído quando:** Entendimento da calibração pronto para comunicar.

FASE 11 | **Threshold e Faixas de Risco**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Trabalhar com Dev 3 para validar se os cortes das 4 faixas fazem sentido operacional
 - Faixa Baixo: a taxa de FPD é baixa o suficiente para uma ação leve (e-mail) ser suficiente?
 - Faixa Crítico: a taxa de FPD é alta o suficiente para justificar agente humano no primeiro dia?
 - Se os cortes parecerem inadequados do ponto de vista de negócio, propor ajustes para Dev 3
 - Validar: a intensidade das ações escala corretamente de Baixo para Crítico?
- ✓ **Concluído quando:** Faixas de risco validadas do ponto de vista de negócio junto com Dev 3.

FASE 12 | **Política de Cobrança — 12A**

Dia 3 — Manhã

LÍDER

- Escrever o documento completo da Seção 12A — esse é seu principal entregável (20 pontos)
 - Para a faixa BAIXO (0–20%): definir ação (comunicação preventiva leve), canal (e-mail automático), timing (D-3 e D-1) e escalada (para Médio se D+5 sem pagamento)
 - Para a faixa MÉDIO (21–45%): definir ação (notificação ativa), canal (SMS + e-mail + agente virtual), timing (D-1 e D+1 a D+3) e escalada (para Alto em 5 dias sem pagamento)
 - Para a faixa ALTO (46–70%): definir ação (ligação com oferta de renegociação), canal (discador + WhatsApp), timing (D+1 a D+5) e escalada (para Crítico em 7 dias)
 - Para a faixa CRÍTICO (71–100%): definir ação (acionamento humano imediato), canal (agente humano), timing (D+1) e escalada (negativação Serasa após 30 dias)
 - Justificar cada corte com os dados reais da tabela de decis fornecida por Dev 3
 - Estimar o impacto financeiro: 'X% dos FPDs serão acionados no D+1, reduzindo Y% do volume inadimplente'
 - Garantir que as ações são progressivamente mais intensas de Baixo para Crítico
- ✓ **Concluído quando:** Documento Seção 12A completo: 4 faixas com ação concreta, canal, timing, escalada e justificativa quantitativa.

FASE 13 | **Explicabilidade com SHAP**

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Receber o gráfico de top 10 variáveis de Dev 2
 - Preparar a narrativa de negócio para cada variável do top 5
 - Exemplo: 'SCORE_HIPN (propensão à inadimplência do bureau) é o preditor mais poderoso — clientes com score baixo têm X vezes mais chance de FPD'
 - Preparar slide de 'Principais Fatores de Risco de FPD' para a apresentação
- ✓ **Concluído quando:** Slide de top 5 fatores de risco preparado com narrativa de negócio.

FASE 14 | Verificação sem Bureau

Dia 3 — Manhã

SUPORTE

- Preparar o argumento para a banca sobre o que acontece quando um cliente não tem dados de bureau
- 'Para X% dos nossos clientes que não têm bureau, o modelo usa variáveis internas (score TMB, valor da parcela) e ainda consegue prever com AUC de Y'
- 'Isso é importante porque a TMB atende clientes que muitas vezes acessam crédito pela primeira vez'

✓ **Concluído quando:** Argumento de robustez sem bureau preparado para a banca.

FASE 15 | Inferência e submission.csv

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Observar a distribuição final dos clientes do arquivo de teste por faixa de risco
- Calcular o volume financeiro em risco por faixa: quanto dinheiro está em cada grupo?
- Preparar para a apresentação: 'X% da carteira está em risco Alto ou Crítico, representando R\$ Y em crédito'

✓ **Concluído quando:** Números de impacto financeiro por faixa calculados e prontos para a apresentação.

FASE 16 | Validação Final e Sanidade

Dia 3 — Tarde

SUPORTE

- Revisar se a distribuição final de faixas está alinhada com a política de cobrança escrita
- Se a distribuição for muito diferente do esperado, discutir com Dev 3 antes de aprovar

✓ **Concluído quando:** Alinhamento entre distribuição de faixas e política de cobrança confirmado.

FASE 17 | Apresentação Final

Dia 3 — Tarde

LÍDER

- Criar o Slide 1 — O Problema: FPD = 40% das perdas da TMB. Nossa missão: prever no checkout sem barrar bons clientes
- Criar o Slide 2 — Os Dados: quantos registros, taxa de FPD geral, 16 colunas removidas, split temporal por data
- Criar o Slide 3 — O Modelo: ensemble de 3 algoritmos, top 5 variáveis mais importantes, AUC alcançado
- Criar o Slide 4 — O Threshold: captura X% dos FPDs com proporção FP/TP = Y:1. Sem bureau: AUC cai Z pontos
- Criar o Slide 5 — A Política de Cobrança: 4 faixas, ações progressivas, impacto estimado em volume financeiro
- Ensaiar a apresentação com toda a equipe — simular perguntas da banca
- Cada membro da equipe deve saber de cor os números da sua área

✓ **Concluído quando:** 5 slides finalizados. Apresentação ensaiada com toda a equipe. Respostas da banca preparadas.

CRONOGRAMA DE COORDENAÇÃO — DIA A DIA

DIA 1 — FUNDAÇÃO DOS DADOS

- Dev 2 carrega os dados e faz o anti-leakage (MANHÃ — PRIORIDADE MÁXIMA)
- Dev 1 instala libs e inicia o baseline enquanto espera os dados ficarem prontos
- Dev 3 implementa as funções de métricas e valida o split temporal
- Economista lê os PDFs, anota critérios e junta com Dev 2 para entender a EDA
- REUNIÃO NO FIM DA MANHÃ: Dev 2 apresenta a EDA para toda a equipe (20 min)
- GATE DO DIA 1: dados limpos prontos + baseline rodando com AUC > 0.60

DIA 2 — MODELOS E FEATURES

- Dev 1 treina LightGBM, XGBoost e CatBoost (MANHÃ)
- Dev 2 finaliza todas as variáveis de engenharia de features
- Dev 3 avalia todos os modelos e monta tabela comparativa
- Dev 1 roda a otimização Optuna (TARDE)
- Dev 3 define o threshold e as faixas de risco (TARDE)
- Economista: top 10 features com Dev 2 + política de cobrança versão final
- REUNIÃO NO FIM DO DIA: Dev 1 mostra resultados, Economista valida as faixas (20 min)
- GATE DO DIA 2: pelo menos 1 modelo com AUC > 0.65 + faixas de risco validadas

DIA 3 — ENSEMBLE, ENTREGA E APRESENTAÇÃO

- Dev 1: ensemble + calibração + inferência no arquivo de teste (MANHÃ)
- Dev 2: análise SHAP + verificação sem bureau (MANHÃ)
- Dev 3: submission.csv + checklist de sanidade + README.md (TARDE)
- Economista: slides 1-3 de manhã, slides 4-5 e ensaio de tarde
- REUNIÃO DE REVISÃO FINAL: alinhamento da narrativa técnica e de negócio (30 min)
- ENSAIO DA APRESENTAÇÃO: simular banca com perguntas (45 min)
- GATE DO DIA 3: submission.csv aprovado + apresentação ensaiada

PERGUNTAS DA BANCA — QUEM RESPONDE

Prepare as respostas com números reais ANTES da apresentação. Nenhuma resposta pode ser 'ainda não calculamos'.

Pergunta da Banca	Quem Responde	Onde Está a Resposta
Qual a melhor métrica do modelo e em que janela temporal foi avaliado?	Dev 1	Tabela comparativa de modelos — Fase 7
Quais são as 10 variáveis mais relevantes para prever FPD?	Dev 2	Gráfico SHAP — Fase 13
O que acontece com o modelo quando os dados de bureau não estão disponíveis?	Dev 2 + Economista	Análise sem bureau — Fase 14
Nos 10% mais arriscados da carteira, qual % são FPD real?	Dev 3	Tabela de decis — Fase 7
Para cada FPD capturado, quantos bons clientes são marcados erroneamente?	Dev 3	Tabela FP/TP por threshold — Fase 11
Como o modelo se comporta por segmento de produto?	Dev 2 + Economista	EDA (Fase 2) + SHAP por segmento (Fase 13)
Qual threshold vocês recomendam e por quê?	Dev 3	Análise de trade-off recall vs FP/TP — Fase 11
Quais critérios definem os cortes de cada faixa de cobrança?	Economista	Política 12A + tabela de decis — Fases 11-12
Qual o impacto financeiro estimado da política de cobrança?	Economista	Volume financeiro por faixa — Fase 15
Por que escolheram esses algoritmos e não redes neurais?	Dev 1	Gradient boosting supera NNs em dados financeiros tabulares de até 1M linhas